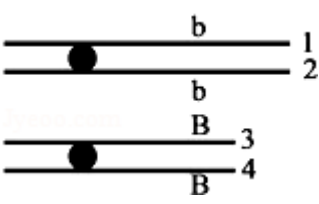


## 2012 年江苏省高考生物试卷

一、单项选择题：本部分包括 20 题，每题 2 分，共计 40 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. (2 分) 下列关于细胞中化学元素的叙述，正确的是 ( )
  - A. 细胞中一种元素的作用能被其他元素替代
  - B. 细胞中的脱氧核苷酸和脂肪酸都不含有氮元素
  - C. 主动运输机制有助于维持细胞内元素组成的相对稳定
  - D. 细胞中的微量元素因含量极少而不如大量元素重要
2. (2 分) 人类对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程，下列有关叙述正确的是 ( )
  - A. 孟德尔发现遗传因子并证实了其传递规律和化学本质
  - B. 噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力
  - C. 沃森和克里克提出在 DNA 双螺旋结构中嘧啶数不等于嘌呤数
  - D. 烟草花叶病毒感染烟草实验说明所有病毒的遗传物质是 RNA
3. (2 分) 下列关于人体内环境稳态失调的叙述，错误的是 ( )
  - A. 淋巴管阻塞引起下肢水肿
  - B. 血液中钙盐过多引起肌无力
  - C. 再次接触同种过敏原引起过敏反应
  - D. 腹泻引起体液中水和蛋白质大量丢失
4. (2 分) 下列关于真核细胞结构的叙述，错误的是 ( )
  - A. 细胞器在细胞质中的分布与细胞的功能相适应
  - B. 线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要场所
  - C. 由 rRNA 和蛋白质组成的核糖体具有特定空间结构
  - D. 高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所
5. (2 分) 下列关于生物进化的叙述，错误的是 ( )
  - A. 生物的种间竞争是一种选择过程
  - B. 化石是研究生物进化的重要依据
  - C. 外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向
  - D. 突变的可遗传性阻碍生物进化
6. (2 分) 下列关于人类基因组计划的叙述，合理的是 ( )

- A. 该计划的实施将有助于人类对自身疾病的诊治和预防
- B. 该计划是人类从细胞水平研究自身遗传物质的系统工程
- C. 该计划的目的是测定人类一个染色体组中全部 DNA 序列
- D. 该计划的实施不可能产生种族歧视、侵犯个人隐私等负面影响
7. (2 分) 下列关于植物激素或类似物的叙述, 正确的是 ( )
- A. 脱落酸能够调控细胞的基因表达
- B. 杨树顶芽的快速生长需要侧芽提供生长素
- C. 喷施生长素类似物可以保花保果但不能疏花疏果
- D. 密封贮藏导致水果各种激素合成增加
8. (2 分) 观察到的某生物 ( $2n=6$ ) 减数第二次分裂后期细胞如图所示. 下列解释合理的是 ( )
- 
- A. 减数第一次分裂中有一对染色体没有相互分离
- B. 减数第二次分裂中有一对染色单体没有相互分离
- C. 减数第一次分裂前有一条染色体多复制一次
- D. 减数第二次分裂前有一条染色体多复制一次
9. (2 分) 通过胚胎移植技术, 可以实现良种牛的快速繁殖. 下列相关叙述正确的是 ( )
- A. 对供体和受体母牛都要进行相同激素处理
- B. 受精和胚胎的早期培养都需要在体外进行
- C. 对冲卵获得的原肠胚检查合格后方可移植
- D. 胚胎分割移植实现同卵多胎的成功率较低
10. (2 分) 下列关于性别决定与伴性遗传的叙述, 正确的是 ( )
- A. 性染色体上的基因都与性别决定有关
- B. 性染色体上的基因都伴随性染色体遗传
- C. 性别受性染色体控制而与基因无关

- D. 初级精母细胞与次级精母细胞中都含 Y 染色体
11. (2 分) 下列关于遗传实验和遗传规律的叙述, 正确的是 ( )
- A. 非等位基因之间自由组合, 不存在相互作用
- B. 杂合子与纯合子基因组成不同, 性状表现也不同
- C. 孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测  $F_1$  的基因型
- D.  $F_2$  的 3: 1 性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合
12. (2 分) 下列关于免疫调节的叙述, 错误的是 ( )
- A. 神经调节和体液调节都与机体免疫有关
- B. 浆细胞能增殖分化成具有分裂能力的记忆细胞
- C. HIV 病毒主要攻击 T 细胞导致免疫功能严重缺陷
- D. 大规模饲养家畜时合理使用动物激素可提高免疫力
13. (2 分) 下列关于转基因生物安全性的叙述, 错误的是 ( )
- A. 种植转基因作物应与传统农业种植区隔离
- B. 转基因作物被动物食用后, 目的基因会转入动物体细胞中
- C. 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性
- D. 转基因植物的目的基因可能转入根际微生物
14. (2 分) 某植株的一条染色体发生缺失突变, 获得该缺失染色体的花粉不育, 缺失染色体上具有红色显性基因 B, 正常染色体上具有白色隐性基因 b (见图)。如以该植株为父本, 测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是 ( )
- 
- A. 减数分裂时染色单体 1 或 2 上的基因 b 突变为 B
- B. 减数第二次分裂时姐妹染色单体 3 与 4 自由分离
- C. 减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合
- D. 减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换
15. (2 分) 下列关于“观察洋葱根尖分生组织细胞有丝分裂”的叙述, 错误的是 ( )
- A. 解离和压片都有利于根尖分生区细胞分散
- B. 先用低倍镜找到分生区细胞, 再换用高倍镜观察

- C. 显微镜下绝大多数细胞中能观察到染色体
- D. 探究有丝分裂日周期性可为实验取材时机提供依据
16. (2分) 下列关于“探究加酶洗衣粉和普通洗衣粉的洗涤效果”的叙述, 合理的是 ( )
- A. 先用热水溶解洗衣粉, 再将水温调节到最适温度
- B. 实验的观察指标可以是相同洗涤时间内污渍的残留程度
- C. 相同 pH 时加酶洗衣粉洗涤效果好于普通洗衣粉
- D. 衣物质地和洗衣粉用量会影响实验结果, 但水量的多少不会影响实验结果
17. (2分) 下列关于酶和固定化酵母细胞的研究与应用的叙述, 错误的是 ( )
- A. 从酶的固定方式看, 吸附法比化学结合法对酶活性影响小
- B. 作为消化酶使用时, 蛋白酶制剂以口服方式给药
- C. 尿糖试纸含有固定化的葡萄糖酶和过氧化氢酶, 可以反复使用
- D. 将海藻酸钠凝胶珠用无菌水冲洗, 目的是洗去  $\text{CaCl}_2$  和杂菌
18. (2分) 下列关于“DNA 粗提取与鉴定实验”的叙述, 正确的是 ( )
- A. 洗涤剂能瓦解细胞膜并增加 DNA 在  $\text{NaCl}$  溶液中的溶解度
- B. 将 DNA 丝状物放入二苯胺试剂中沸水浴后冷却变蓝
- C. 常温下菜花匀浆中有些酶类会影响 DNA 的提取
- D. 用玻棒缓慢搅拌滤液会导致 DNA 获得量减少
19. (2分) 如表中有关人体细胞化合物的各项内容, 正确的是 ( )

| 编号 | 化合物 | 实验检测  |      | 组成单位 | 主要功能   |
|----|-----|-------|------|------|--------|
|    |     | 检测试剂  | 颜色反应 |      |        |
| ①  | 脂肪  | 碘液    | 橘黄色  | 脂肪酸  | 储存能量   |
| ②  | 糖原  | 斐林试剂  | 砖红色  | 葡萄糖  | 提供能量   |
| ③  | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色   | 氨基酸  | 承担生命活动 |
| ④  | 核酸  | 甲基绿染液 | 绿色   | 核苷酸  | 携带遗传信息 |

- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④
20. (2分) 研究表明细胞癌变是细胞从已分化转变到未分化状态的过程, 下列叙述正确的是 ( )

- A. 癌细胞具有和正常分化细胞相近的细胞类型
- B. 癌细胞的分裂能力与分化程度成正相关
- C. 诱导癌细胞的正常分化是癌症治疗的一种策略
- D. 癌细胞类似于胚胎细胞都脱离了细胞的正常分化

二、多项选择题：本部分包括 5 题，每题 3 分，共计 15 分。每题有不只一个选项符合题意。每题全选对者得 3 分，其他情况不得分。

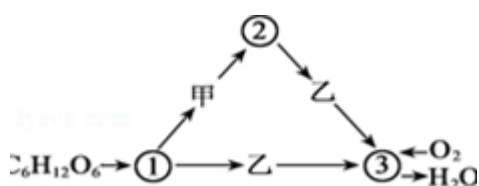
21. (3 分) 下列关于制作果酒、果醋和腐乳的叙述，合理的是 ( )

- A. 在果酒发酵后期拧松瓶盖的间隔时间可延长
- B. 条件适宜时醋酸菌可将葡萄汁中的糖分解成醋酸
- C. 果酒发酵过程中发酵液密度会逐渐减小
- D. 将长满毛霉的豆腐装瓶腌制时，底层和近瓶口处需加大用盐量

22. (3 分) 下列事实能体现细胞全能性的是 ( )

- A. 棉花根尖细胞经诱导形成幼苗
- B. 单细胞的 DNA 在体外大量扩增
- C. 动物杂交瘤细胞产生单克隆抗体
- D. 小鼠体细胞经诱导培育成小鼠

23. (3 分) 如图表示细胞呼吸作用的过程，其中 1~3 代表有关生理过程发生的场所，甲、乙代表有关物质。下列相关叙述正确的是 ( )



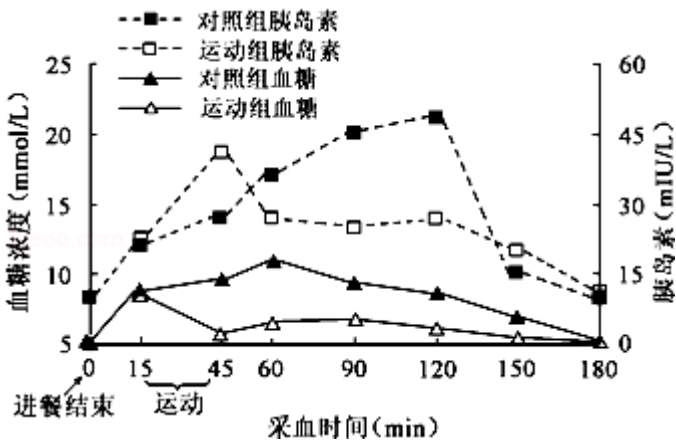
- A. 1 和 3 都具有双层生物膜
- B. 1 和 2 所含酶的种类相同
- C. 2 和 3 都能产生大量 ATP
- D. 甲、乙分别代表丙酮酸、[H]

24. (3 分) 全球范围内生物多样性有降低的趋势，对此所作的分析不正确的是 ( )

- A. 栖息地减少和栖息地多样性降低是重要原因
- B. 栖息地破碎化造成小种群有利于维持生物多样性
- C. 这种变化是由于新物种产生量小于现有物种灭绝量

D. 过度的人为干扰导致生物多样性降低

25. (3分) 糖耐量受损(IGT)的人表现为空腹血糖浓度正常、负荷(如饮食)后血糖浓度升高异常。为了探究运动对IGT的干预情况,受试者于餐后进行中强度持续运动30min,定时采样测定血糖浓度及胰岛素含量,实验结果如图所示。由此分析推测错误的是( )



- A. 餐后 60min 时, 胰岛素分泌下降导致血糖浓度低于对照组
- B. 餐后适度运动可降低 IGT 人群餐后血糖峰值和胰岛素升高幅度
- C. 餐后适度运动使 IGT 人群胰岛素分泌高峰提前, 血糖浓度下降
- D. 餐后适度运动可以减轻 IGT 人群胰岛 B 细胞的分泌负担

三、非选择题: 本部分包括 8 题, 共计 65 分.

26. (8分) 江苏某小型天然湖泊原有少量鱼类, 后改造为人工鱼塘, 投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类, 两类鱼均无滤食浮游生物的能力. 养殖前后生态调查的数据见下表, 请回答下列问题:

| 生物类群、物种数和生物量 |                                 | 调查结果        |             |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|              |                                 | 2007 年(养殖前) | 2010 年(养殖后) |
| 水生高等植物       | 物种数                             | 13          | 5           |
|              | 生物量(湿重 kg/1 000m <sup>2</sup> ) | 560         | 20          |
| 浮游藻类         | 物种数                             | 11          | 20          |
|              | 生物量(干重 g/m <sup>3</sup> )       | 2           | 10          |
| 鱼类           | 物种数                             | 15          | 8           |
|              | 生物量(湿重 kg/1 000m <sup>2</sup> ) | 30          | 750         |
| 虾、贝等小型动物     | 物种数                             | 25          | 8           |
|              | 生物量(湿重 kg/1 000m <sup>2</sup> ) | 55          | 13          |

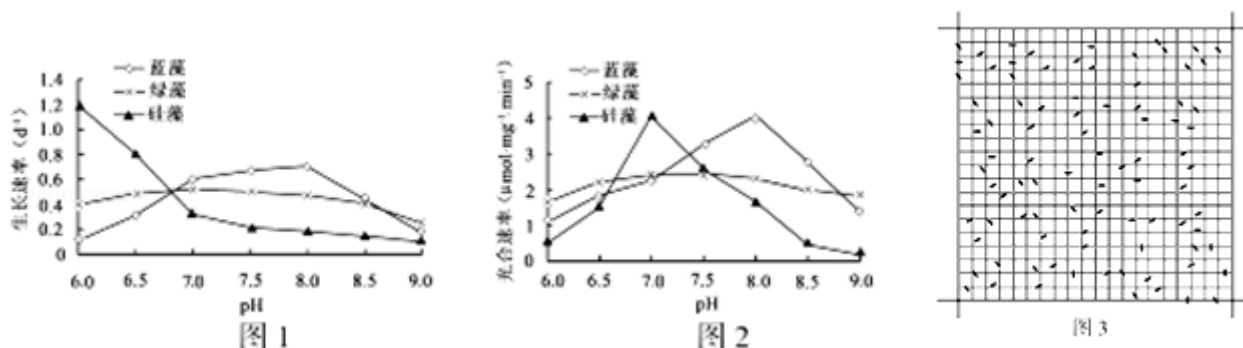
- (1) 改为人工鱼塘后, 该湖泊生物群落的\_\_\_\_\_结构发生了显著变化.
- (2) 从种间关系的角度分析, 水生高等植物明显减少的直接原因是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_.

(3) 从表中可以推测, 与 2007 年相比, 2010 年湖水中生物体内所含的总能量显著增加, 其主要原因是\_\_\_\_\_.

(4) 虾、贝等小型动物能摄食鱼饵料. 如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物, 可以推测在相同饲养条件下 2010 年肉食性鱼类的总量将会\_\_\_\_\_, 植食性鱼类的总量将会\_\_\_\_\_.

(5) 若对该湖泊进行生态修复, 除停止养鱼外, 还需恢复水生高等植物, 以抑制浮游藻类生长. 在这一过程中水生高等植物的直接作用是\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.

27. (7 分) 蓝藻、绿藻和硅藻是湖泊中常见藻类. 某课题组研究了不同 pH 对 3 种藻类的生长及光合作用的影响, 实验结果如图 1、图 2. 请回答下列问题:



(1) 根据图 1 和图 2 分析, 3 种藻类中 pH 适应范围最广的是\_\_\_\_\_; 在 pH 为 8.0 时, 3 种藻类中利用 CO<sub>2</sub> 能力最强的是\_\_\_\_\_.

(2) 在培养液中需加入缓冲剂以稳定 pH, 其原因是\_\_\_\_\_.

(3) 在实验中需每天定时对藻细胞进行取样计数, 请回答以下问题:

①取出的样液中需立即加入固定液, 其目的是\_\_\_\_\_.

②在计数前通常需要将样液稀释, 这是因为\_\_\_\_\_.

③将样液稀释 100 倍, 采用血球计数板 (规格为 1mm 伊 1mm 伊 0.1mm) 计数, 观察到的计数室中细胞分布如图 3 所示, 则培养液中藻细胞的密度是\_\_\_\_\_个/mL.

28. (8 分) 科学家将培育的异源多倍体的抗叶锈病基因转移到普通小麦中, 育成了抗叶锈病的小麦, 育种过程如图. 图中 A、B、C、D 表示 4 个不同的染色体组, 每组有 7 条染色体, C 染色体组中含携带抗病基因的染色体. 请回答下列问题:

(1) 异源多倍体是由两种植物 AABB 与 CC 远缘杂交形成的后代, 经\_\_\_\_\_方法培育而成, 还可用植物细胞工程中\_\_\_\_\_方法进行培育.

(2) 杂交后代①染色体组的组成为\_\_\_\_\_, 进行减数分裂时形成\_\_\_\_\_个四分体, 体细胞中含有\_\_\_\_\_条染色体.

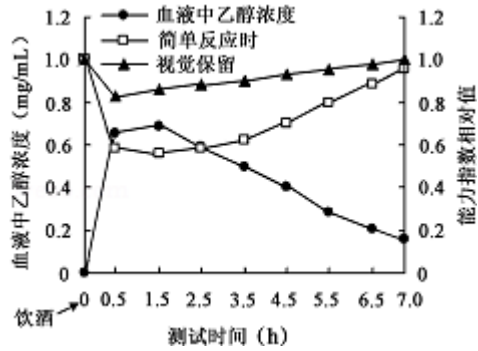
(3) 杂交后代于中 C 组的染色体减数分裂时易丢失，这是因为减数分裂时这些染色体\_\_\_\_\_。

(4) 为使杂交后代③的抗病基因稳定遗传，常用射线照射花粉，使含抗病基因的染色体片段转接到小麦染色体上，这种变异称为\_\_\_\_\_。

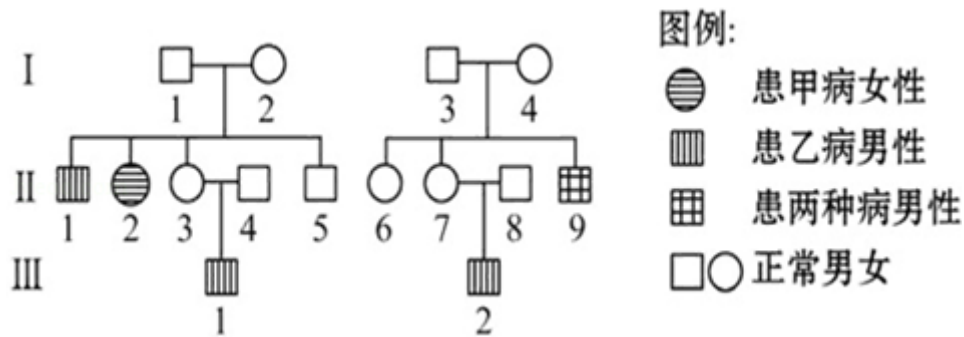


29. (8 分) 为了研究乙醇对人体神经行为能力的影响，科研人员选取若干自愿者，等量饮用同一种酒，参照世卫组织神经行为能力测试标准，测试简单反应时（对简单信号作出反应的最短时间）、视觉保留（对视觉信号记忆的准确数）和血液中乙醇浓度。以受试者自身未饮酒时为对照，计算能力指数相对值，结果如图所示。请回答下列问题：

- (1) 测试期间受试者血液中乙醇浓度的变化说明人体能通过调节维持\_\_\_\_\_。
- (2) 随着血液中乙醇浓度的迅速升高，神经行为能力指数相对值明显降低，可以推测乙醇会\_\_\_\_\_兴奋在相应反射弧上的传输时间，从而降低了机体的反应速度和判断能力。
- (3) 对视觉信号作出判断与反应需经过的神经中枢位于\_\_\_\_\_。
- (4) 动物实验显示，乙醇能增加脑组织中某种抑制性神经递质与相应受体的结合。由此推测乙醇可能影响了兴奋在\_\_\_\_\_处的传输。
- (5) 凡有神经系统疾患、视听觉及手部运动障碍者不能作为测试对象，原因是受试者的必须结构完整和功能正常；甲状腺功能亢进的患者也不宜作为受试者，原因是\_\_\_\_\_，从而干扰测试结果。



30. (9分) 人类遗传病调查中发现两个家系都有甲遗传病(基因为H、h)和乙遗传病(基因为T、t)患者,系谱图如图所示。以往研究表明在正常人群中Hh基因型频率为 $10^{-4}$ 。
4. 请回答下列问题(所有概率用分数表示):



- (1) 甲病的遗传方式为\_\_\_\_\_, 乙病最可能的遗传方式为\_\_\_\_\_。
- (2) 若 I - 3 无乙病致病基因, 请继续以下分析。
- ① I - 2 的基因型为\_\_\_\_\_; II - 5 的基因型为\_\_\_\_\_。
- ② 如果 II - 5 与 II - 6 结婚, 则所生男孩同时患两种遗传病的概率为\_\_\_\_\_。
- ③ 如果 II - 7 与 II - 8 再生育一个女儿, 则女儿患甲病的概率为\_\_\_\_\_。
- ④ 如果 II - 5 与 h 基因携带者结婚并生育一个表现型正常的儿子, 则儿子携带 h 基因的概率为\_\_\_\_\_。
31. (8分) 某研究组对水稻开展了组织培养及相关研究, 请回答下列问题:
- (1) 2, 4 - D 常用于水稻愈伤组织的诱导, 对形态的发生有一定的抑制作用。为促进愈伤组织再分化, 在配制分化培养基时需\_\_\_\_\_ (填“升高”、“保持”或“降低”) 2, 4 - D 的浓度。
- (2) 当水稻愈伤组织在只含有细胞分裂素的培养基上培养时, 出现具有分生能力的绿色芽点, 但不能继续出芽, 通常在培养基中添加\_\_\_\_\_, 以促进幼苗形成。
- (3) 研究中用显微镜可以观察到的现象是\_\_\_\_\_ (填下列序号)。
- ① 绿色芽点细胞排列松散

②刚融合的籼稻和稗草杂交细胞发生质壁分离

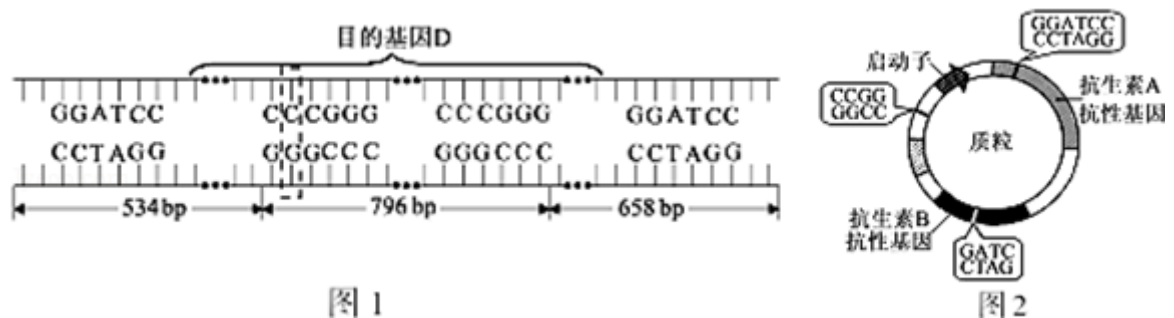
③胚状体细胞中有叶绿体

④分化的愈伤组织内各细胞的形态大小一致

(4) 经组织培养筛选获得的籼稻叶绿素突变体，其叶绿素 a 与叶绿素 b 的比值显著大于对照，叶绿素总量不变。某同学用\_\_\_\_\_（填序号：①绿色；②红色；③蓝紫色；④黄色）光照射突变体和对照叶片，检测到两者光合放氧速率差异不大。若取等量色素提取液进行层析，会发现突变体第\_\_\_\_\_条色素带（自上而下）窄于对照组。

(5) 胚乳（3n）由一个精子与两个极核受精发育而成。若用籼稻种子的胚乳诱导愈伤组织，培育三倍体，需适时剔除胚，以免胚的存在影响愈伤组织细胞的\_\_\_\_\_，还可避免再生苗中混有\_\_\_\_\_。

32. (9 分) 图 1 表示含有目的基因 D 的 DNA 片段长度（bp 即碱基对）和部分碱基序列，图 2 表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有 Msp I、BamH I、Mbo I、Sma I 4 种限制性核酸内切酶，它们识别的碱基序列和酶切位点分别为  $C^{\downarrow}CGG$ 、 $G^{\downarrow}GATCC$ 、 $\downarrow GATC$ 、 $CCC^{\downarrow}GGG$  请回答下列问题：



(1) 如图 1 的一条脱氧核苷酸链中相邻两个碱基之间依次由\_\_\_\_\_连接。

(2) 若用限制酶 Sma 完全切割图 1 中 DNA 片段，产生的末端是\_\_\_\_\_末端，其产物长度为\_\_\_\_\_。

(3) 若图 1 中虚线方框内的碱基对被 T - A 碱基对替换，那么基因 D 就突变为基因 d。从杂合子中分离出图 1 及其对应的 DNA 片段，用限制酶 Sma 完全切割，产物中共有\_\_\_\_\_种不同长度的 DNA 片段。

(4) 若将图 2 中质粒和目的基因 D 通过同种限制酶处理后进行连接，形成重组质粒，那么应选用的限制酶是\_\_\_\_\_。在导入重组质粒后，为了筛选出含重组质粒的大肠杆菌，一般需要用添加\_\_\_\_\_的培养基进行培养。经检测，部分含有重组质粒的大肠杆菌菌株中目的基因 D 不能正确表达，其最可能的原因是\_\_\_\_\_。

33. (8分) 为探究低浓度  $\text{NaHSO}_3$  溶液对水稻光合速率的影响, 某研究小组做了如下实验, 请完成实验报告并回答下列问题:

(1) 实验报告

①材料用具:

乳熟期的温室盆栽水稻,  $1\text{mmol/LNaHSO}_3$  溶液, 蒸馏水, 喷壶, 光合分析测定仪等.

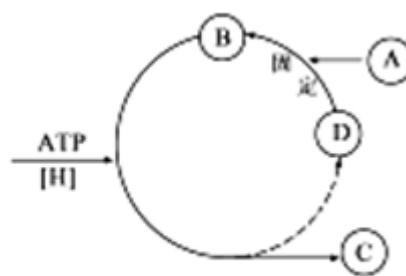
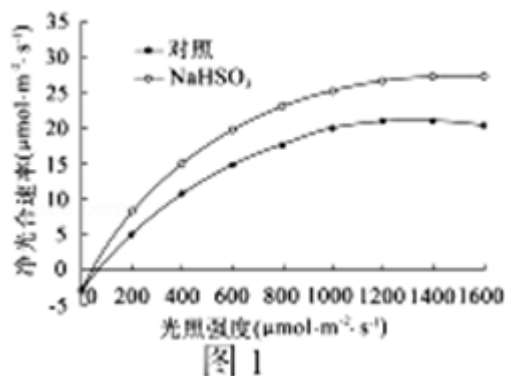
②实验步骤:

第一步: 选取若干\_\_\_\_\_的水稻植株随机平均分成甲、乙两组, 甲组为对照组, 乙组为实验组.

第二步: 每天傍晚分别将等量的\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_洒在甲、乙两组的水稻叶片上, 次日上午测定光合速率.

③结果与分析:

实验结果见图 1, 经分析可以得出的结论是\_\_\_\_\_.



(2) 研究发现  $\text{NaHSO}_3$  增加了叶片内叶绿体形成 ATP 的能力, 推测其作用部位是叶绿体的\_\_\_\_\_, 进而加快对图 2 中\_\_\_\_\_ (填字母 A~D) 物质的利用.

(3) 研究小组利用上述条件设计实验, 证明了  $0.2\mu\text{mol/L}$  硫酸甲酯吩嗪 (PMS) 和  $1\text{mmol/LNaHSO}_3$  效应相同, 两者共同处理既不存在累加效应, 也无抑制效应. 请用柱形图绘制出实验结果 (实验光照强度为  $1000\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ).